基于 AMD Zynq FPGA 与毫米波雷达的无视觉人体目标存在与运动状态感知系统

技术文档

版本：最终提交版

日期：2026 年 11 月 1 日

摘要

本作品面向智能家居隐私友好感知需求，使用 HLK-LD6004 毫米波雷达获取目标三维坐标，使用 PYNQ-Z2 完成串口采集、目标管理、FPGA 特征处理和 LED 输出。系统不采集人体图像，可在多人环境下判断是否存在有效目标，以及是否存在持续运动目标。

处理系统 PS 负责 TinyFrame 协议解析、多目标 cluster_id 管理和状态聚合；可编程逻辑 PL 负责五点中值滤波、速度计算和十点滑动窗口特征计算。LED3 表示有目标，LED2 表示有目标在运动，LED1 和 LED0 保持关闭。

关键词：毫米波雷达；PYNQ-Z2；Zynq FPGA；HLS；多目标感知；运动检测

1 项目目标与范围

1. 接收并校验 LD6004 串口数据帧。
2. 解析多个目标的三维坐标、距离和 cluster_id。
3. 为各 cluster_id 维护独立历史，防止多人轨迹混合。
4. 在 FPGA 中完成中值滤波、速度及窗口特征计算。
5. 存在任一有效目标时点亮 LED3；任一目标持续运动时点亮 LED2。

> **范围声明：**最终版本不实现姿态分类或跌倒识别，文档、代码和演示均不对此作出声明。

2 系统总体架构

```
LD6004 雷达 → USB 串口 → Zynq PS 协议解析与多目标管理
↓ AXI4-Lite / MMIO
FPGA PL：5 点中值滤波 → 速度计算 → 10 点窗口范围与运动分数
↓
PS 独立轨迹时序判定 → 任意目标聚合 → AXI GPIO → LED3 / LED2
```

PS 解析类型为 0x0A04 的目标帧，将坐标由米转换为毫米并按 cluster_id 分发。每个目标窗口送入 FPGA IP，读取滤波坐标、速度、范围和运动分数。软件利用约 3 秒轨迹窗口区分静止和持续运动，再进行任意目标聚合。

3 硬件组成

模块	作用
PYNQ-Z2	PS 运行 Python，PL 运行滤波与特征 IP。
HLK-LD6004	输出多目标空间坐标和目标编号。
CH340/USB 串口	Linux 设备默认为 /dev/ttyUSB0，波特率 115200。
板载 LED	LED3 显示目标存在，LED2 显示至少一个目标运动。

演示前固定雷达位置和朝向，避免设备晃动被误认为目标移动。不要同时运行多个串口读取程序。

4 数据采集与多目标管理

程序增量解析 TinyFrame，校验帧头与数据校验值。每个目标包含三维坐标、doppler index 和 cluster_id。解析器检查长度、数量和坐标有效性。不同 cluster_id 使用独立轨迹；重复编号、非法坐标或不合理跳变会被拒绝或触发窗口重置。

5 FPGA 算法设计

5.1 五点中值滤波

针对毫米波坐标偶发跳变，PL 端分别对 X、Y、Z 三轴最近五个采样进行排序并取中值。中值滤波能抑制单点脉冲噪声，同时比长窗口均值滤波保留更快的运动响应。HLS 模块采用定长数组和固定循环边界，便于综合为确定延迟的流水计算电路。

5.2 速度和滑动窗口特征

滤波后的相邻坐标差用于计算三轴速度和合速度；最近十个采样用于计算各轴范围、空间位移范围与运动分数。软件不直接以单帧速度点亮 LED2，而是结合约三秒独立轨迹判断目标是否持续运动，从而降低雷达抖动、编号切换和单帧异常造成的误报。

特征	用途
滤波坐标 X/Y/Z	为后续速度和轨迹分析提供稳定输入。
三轴速度与合速度	描述当前采样相对上一采样的变化。
十点窗口范围	衡量一段时间内目标空间位置变化。
运动分数	作为 PS 端持续运动判定的硬件特征输入。

5.3 软硬件协同

FPGA 适合执行规则固定、可并行的滤波与窗口特征计算；PS 适合执行串口协议、多目标字典、超时清理和状态机。该划分既体现可编程逻辑的并行处理优势，也保留了 Python 端快速调参和现场调试能力。

6 多目标状态聚合与 LED 逻辑

系统不是只跟踪某一个人。程序为每个 cluster_id 保存独立时间戳、坐标窗口和运动状态，随后采用“任意目标成立”进行场景级聚合：

- **present = 1**：当前存在至少一个未超时的有效目标。
- **moving = 1**：当前至少有一个目标满足持续运动条件。

最终 GPIO 输出严格使用 `((present << 3) | (moving << 2)) & 0xC`，因此低两位始终为零。

场景	LED3	LED2	LED1	LED0
无有效目标	灭	灭	灭	灭
至少一个目标静止	亮	灭	灭	灭
至少一个目标持续运动	亮	亮	灭	灭

目标离开或数据超时后，其轨迹会被清理；当所有目标均失效时 LED3、LED2 自动熄灭。多人同时出现时，只要其中一人持续运动，LED2 就保持点亮。

7 Vivado 实现结果

设计在 PYNQ-Z2 的 Zynq-7000 器件上完成综合、实现和比特流生成。HLS 特征 IP 通过 AXI4-Lite 接入 PS，板载 LED 由 AXI GPIO 驱动。

项目	结果
HLS/滤波 IP 基地址	0x40000000
AXI GPIO 基地址	0x41200000
PL 时钟	100 MHz
Slice LUT	8444 / 53200（15.87%）
Slice Register	7235 / 106400（6.80%）
BRAM / DSP	0 / 0
最差时序裕量 WNS	0.228 ns
总负时序裕量 TNS	0 ns

实现结果满足用户时序约束。DRC 报告中保留一条 RTSTAT-10“No routable loads”警告，该警告不影响本作品使用的 AXI 数据通路、GPIO 输出和比特流运行，提交包中附有原始 DRC、时序及资源报告以便复核。

8 软件结构与运行方法

文件	功能
live_target_motion_demo.py	最终演示入口，完成串口读取、多目标聚合和状态显示。
fpga_radar_core.py	加载 Overlay，通过 MMIO 调用 FPGA 特征 IP。
motion_core.py	协议解析、目标帧解析和基础数据结构。
target_windows.py	为不同 cluster_id 维护独立轨迹窗口。

led_status.py	将场景状态映射到 LED3/LED2，强制 LED1/LED0 关闭。
run_demo.sh	检查文件并启动最终演示。

将“01_PYNQ运行程序”上传至 /home/xilinx/jupyter_notebooks/target_motion_demo 后，在 PYNQ 终端运行：

```
cd /home/xilinx/jupyter_notebooks/target_motion_demo
pip3 install pyserial
sudo bash run_demo.sh
```

首次运行需要安装 pyserial；如果系统已经安装，可跳过安装命令。默认串口为 /dev/ttyUSB0，默认波特率为 115200。运行期间不要打开第二个读取同一串口的程序。

9 测试与演示方法

1. 空场测试：雷达有效区域内无人，确认 LED3、LED2 均熄灭。
2. 存在测试：人员进入并保持相对静止，确认 LED3 点亮、LED2 熄灭。
3. 运动测试：人员连续走动，确认 LED3、LED2 同时点亮。
4. 离开测试：人员离开并等待目标超时，确认两灯均熄灭。
5. 多人测试：多人同时出现，其中任一人连续走动时 LED2 应点亮。

单元测试覆盖 TinyFrame 解析、多目标载荷解析、静止与线性运动轨迹判定以及四位 LED 映射。最终逻辑测试输出为“PASS: parser, motion classification and LED mapping are correct.”。

10 作品特点

- **隐私友好：**不采集、不存储人体图像。
- **真正的多目标逻辑：**不同目标独立维护轨迹，场景状态由任意目标聚合。
- **软硬件协同：**协议和状态机运行于 PS，滤波与窗口特征运行于 PL。
- **可核验：**提交 HLS 源码、Vivado 脚本、约束、报告、Overlay、运行程序和测试脚本。
- **演示明确：**仅用 LED3、LED2 表达存在与运动，状态对应关系清晰。

11 局限与后续工作

当前版本的最终验收范围是目标存在和持续运动检测，不包含人体身份识别、姿态分类或跌倒报警。雷达安装高度、朝向、遮挡、多径反射及人员密度均会影响坐标稳定性。后续可采集固定安装条件下的标注数据，引入更长时序特征、轨迹关联和分类模型，并进一步把多目标跟踪或分类核心下沉到 FPGA。

12 结论

本作品完成了从 LD6004 多目标雷达数据采集、协议解析、独立目标管理，到 FPGA 中值滤波和运动特征计算，再到场景状态聚合与板载 LED 输出的完整闭环。系统可在不使用摄像头的条件下实时判断环境中是否存在有效人体目标，以及是否存在持续运动目标，体现了 AMD Zynq 平台在隐私友好型智能终端中的软硬件协同处理能力。